

TD – Géométrie dans l'espace

Partie 1

1 - Vecteurs, droites et plans de l'espace

1.1 Vecteurs de l'espace

Exercice 1. On considère le cube $ABCDEFGH$. Construire les points M et N tels que :

1. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EH}$.
2. $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{HE}$

Exercice 2. On considère le tétraèdre $ABCD$.

1. Construire les points M et N tels que $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{BC}$.
2. Démontrer que les vecteurs $\overrightarrow{MC}$ et $\overrightarrow{AN}$ sont colinéaires.

Exercice 3. On considère le cube $ABCDEFGH$.

1. Construire les points P et T tels que :
 - $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$
 - $\overrightarrow{BT} = 3\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB}$
2. Montrer que les points C , T et P sont alignés.

Exercice 4. On considère la pyramide $SABCD$ à base carrée de sommet S . O , I et J sont les milieux respectifs des segments $[AC]$, $[SC]$ et $[SD]$.

Les couples de vecteurs ci-dessous sont-ils des couples de vecteurs colinéaires ? Justifier.

- $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{AB}$
- $\overrightarrow{AS}$ et $\overrightarrow{OI}$
- $\overrightarrow{OJ}$ et $\overrightarrow{SB}$

1.2 Droites et plans de l'espace

Exercice 5. Soient M , N et P trois points non alignés de l'espace. On considère les points I et J tels que $\overrightarrow{MI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{NJ} = 3\overrightarrow{MP} - 2\overrightarrow{MN}$.

1. Faire une figure.
2. Montrer que le point P appartient à la droite (IJ) .

Exercice 6. On considère un tétraèdre $ABCD$. Soit M le point tel que $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CM}$. Montrer que M appartient au plan (ABC) .

Exercice 7. On considère un pavé droit $ABCDEFGH$. On note I et J les milieux respectifs des côtés $[GH]$ et $[FG]$.

Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$, $\overrightarrow{FD}$ et $\overrightarrow{DH}$ sont coplanaires.

Exercice 8. Indiquer pour chaque proposition si elle est vraie ou fausse. Justifier la réponse.

1. Si $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AC} - 3\overrightarrow{AD}$, alors A , B , C et D sont coplanaires.
2. A , B et C sont trois points alignés.
Si $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$ alors A , B , C , D et E sont alignés
3. A , B et C sont trois points alignés.
Si $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$ alors A , B , C , D et E sont coplanaires.

Exercice 9. On considère un cube $ABCDEFGH$ de centre O . I est le milieu de $[FG]$.

1. Justifier que les vecteurs $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{w} = \overrightarrow{AE}$ ne sont pas coplanaires.
2. Exprimer les vecteurs donnés ci-après en fonction de $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$: $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{BH}$ et $\overrightarrow{DI}$.

Exercice 10. Dans un pavé droit $ABCDEFGH$, J est tel que $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AH}$ et I est le milieu de $[BG]$.

Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{DI}$, $\overrightarrow{AF}$ et $\overrightarrow{AJ}$ sont coplanaires.

1.3 Positions relatives de droites et de plans

1.4 Parallélisme dans l'espace

Exercice 11. On considère un cube $ABCDEFGH$. I et J et L sont les milieux respectifs des arêtes $[EH]$, $[FG]$ et $[GC]$.

O et K sont deux points tels que $\overrightarrow{IO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{DK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DC}$.

Étudier les positions relatives des couples de droites suivants.

1. (IO) et (DK)
2. (BJ) et (EF)
3. (JL) et (BC)

1.4.1 Intersection de deux plans

L'intersection de deux plans non parallèles et non confondus est

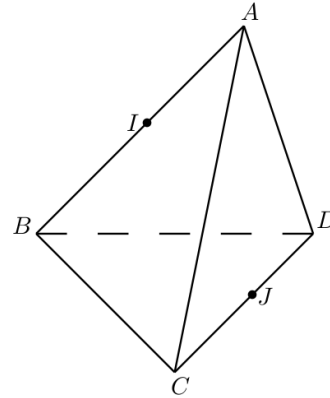
Méthode :

1. On cherche deux points appartenant à chacun de ces deux plans. La droite cherchée est la droite passant par ces deux points ;
2. Chacun de ces points peut être obtenu comme l'intersection de deux droites, chacune de ces droites appartenant à un des deux plans.

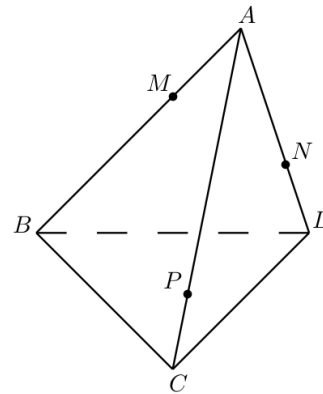
Exercice 12. $ABCD$ est un tétraèdre. Les points I et J sont sur les arêtes $[AB]$ et $[CD]$.

On veut déterminer l'intersection des plans (ABJ) et (CDI) ;

1. Montrer que le point I appartient au plan (ABJ) ;
2. Montrer que le point J appartient au plan (CDI) ;
3. En déduire l'intersection des plans (ABJ) et (CDI) ;
4. Tracer, en pointillés, l'intersection des plans (BCD) et (AJB) ;



Exercice 13. $ABCD$ est un tétraèdre. Représenter l'intersection des plans (MNP) et (BCD) . Expliquer la construction.



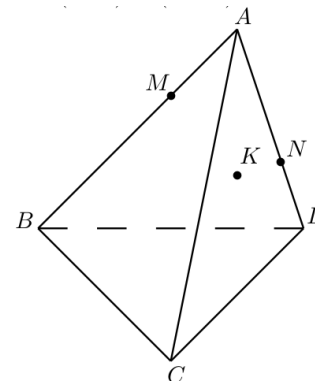
1.4.2 Intersection d'une droite et d'un plan

L'intersection d'une droite et d'un plan non parallèles est

Méthode :

1. On trouve un plan qui contient la droite ;
2. On trace la droite d'intersection des deux plans (voir ce qui a été fait précédemment) ;
3. Le point recherché est le point d'intersection avec la droite du départ et la droite trouvée en **2**.

Exercice 14. $ABCD$ est un tétraèdre. Représenter l'intersection F de la droite (MN) et (BCD) . Représenter l'intersection G de la droite (MK) et (BCD) où K un point du plan (ACD) .



Exercice 15. Soit $ABCDEFGH$ un cube. I est sur l'arête $[AE]$.

1. Construire l'intersection N de la droite (FI) avec le plan (ABC) . Justifier.
2. Construire l'intersection M de la droite (HI) avec le plan (ABC) . Justifier.
3. Construire l'intersection P de la droite (IC) avec le plan (HDB) . Justifier.

